

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

Plan de Trabajo

Victoria Carla Torres

Proyecto:

***Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes
para medición no invasiva de glucemia***



*14/05/2026
Versión 1.0*

Introducción

Se presenta la planificación de tareas, objetivos, cronograma de actividades e identificación de riesgos del desarrollo del trabajo final de grado “Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia”

Tareas a realizar

Las tareas a desarrollar para poder finalizar el proyecto son:

- Lectura de bibliografía.
- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Análisis de los posibles componentes a utilizar a modo de: oscilador local, mezclador, generadores de RF, acoplador direccional.
- Elección y caracterización de los componentes.
- Diseño y ruteo en PCB.
- Ensamblado de las partes del proyecto.
- Ensayos y pruebas para verificar el funcionamiento.
- Redacción de entregables e informe final.

Cronograma de actividades

El cronograma se presenta en la figura 1 mediante un diagrama de Gantt, donde se detallan las tareas y el tiempo aproximado que se destina a resolverlas. Las figuras con forma de diamante corresponden a hitos del proyecto, explicados en la próxima sección de este documento.

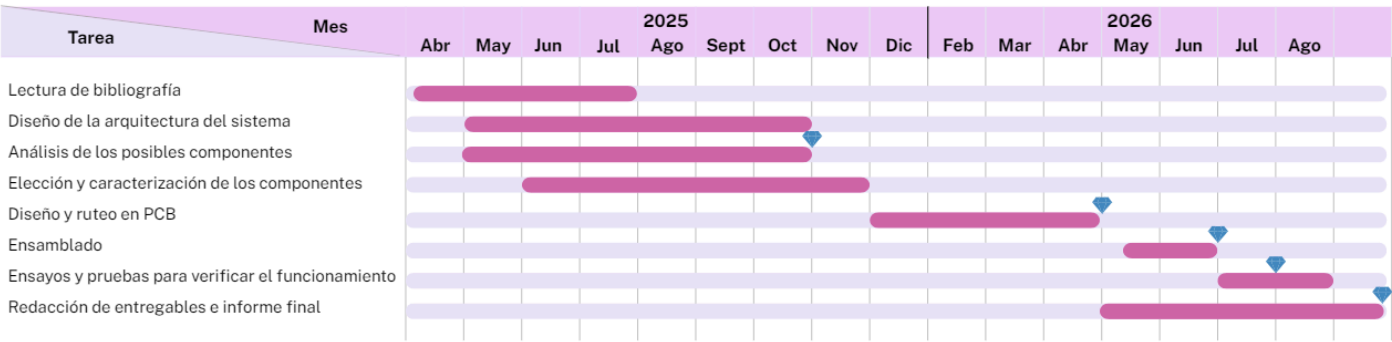


Figura 1: diagrama de Gantt

Hitos del proyecto

Los eventos importantes para marcar el avance del proyecto son:

- Aprobación por parte de los receptores de la arquitectura final y componentes a utilizar.
- Aprobación del diseño de PCB y ruteo.
- Ensamblado de la placa terminado.
- Pruebas exitosas:
 - Que se pueda generar un barrido de señales.

- Que el acoplador direccional presente una impedancia de 50Ω , y los niveles deseados de acoplamiento y directividad.
- Que el microcontrolador sea capaz de pasar los datos al generador correctamente.
- Que la salida del mezclador tenga la señal de FI buscada.
- Aprobación por parte de los directores del informe final.

Asignación de responsables y recursos

En la tabla 1 se observa la distribución de tareas generales, con sus respectivos encargados y medios para cumplirlas.

Tarea	Responsable	Recursos
Simulaciones	Estudiante y profesor	Software de simulación (CST Studio, QucsStudio)
Elección de los componentes	Estudiante y profesor	Hojas de datos, bibliografía
Diseño del PCB	Estudiante	Software Altium Designer Pro, licencia estudiantil.
Ensamblado	Estudiante	Instrumental de laboratorio
Ensayos y pruebas	Estudiante y profesor (supervisión)	Instrumental de laboratorio
Redacción de entregables	Estudiante	Sistemas de composición de texto (Google Docs, LaTeX)

Tabla 1: asignación de responsables y recursos

Identificación de riesgos

En la tabla 2 se muestran los posibles riesgos para el cumplimiento del proyecto, junto con la probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto en el proyecto, qué consecuencia tendría y qué se debe hacer en caso de que ocurra.

Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Consecuencia	Acción reparadora
Inicio trabajo de tiempo completo	Bajo	Alto	Retraso en el cronograma	Redistribución de tiempos
Viaje al exterior por beca de intercambio	Medio bajo	Alto	Retraso en el cronograma	Redistribución de tiempos
Fallas de componentes	Medio	Medio	Retraso en el	Reemplazar

durante las pruebas			cronograma	componentes
Fallas en el diseño del PCB	Medio	Alto	Retraso en el cronograma	Rediseñar
Demora en la impresión del PCB	Medio alto	Medio	Retraso en el cronograma	Búsqueda de nuevos proveedores

Tabla 2: identificación de riesgos

Seguimiento del proyecto

El seguimiento del proyecto se realizará presencialmente en el lugar de trabajo de estudiante y directores, recurriendo a vías digitales (email, videoconferencias) ante cualquier eventualidad que condicione la presencialidad.